

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γραμμικά Συστήματα

Γραμμικά Συστήματα

Νόρμα διανύσματος/πίνακα

► *Νόρμα διανύσματος*

$$\ell_1: (R^n, \|\cdot\|_1), \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\ell_\infty: (R^n, \|\cdot\|_\infty), \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

$$\ell_2: (R^n, \|\cdot\|_2), \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}$$

► *Νόρμα πίνακα*

$$\ell_1: (R^n, \|\cdot\|_1) \rightarrow (R^{n \times n}, \|\cdot\|_1), \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$\ell_\infty: (R^n, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (R^{n \times n}, \|\cdot\|_\infty), \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$\ell_2: (R^n, \|\cdot\|_2) \rightarrow (R^{n \times n}, \|\cdot\|_2), \|A\|_2 = (\rho(AA^T))^{1/2}$$

Matlab

► *Νόρμα διανύσματος*

► *norm(A)* - επιστρέφει την Ευκλείδεια νόρμα του διανύσματος

► *norm(A, p)* - επιστρέφει την νόρμα του διανύσματος (όπου *p* μπορεί να είναι: 1, 2, Inf)

► *Νόρμα πίνακα*

► *norm(X)* - επιστρέφει την 2-νόρμα του πίνακα

► *norm(X, p)* - επιστρέφει την νόρμα του πίνακα (όπου *p* μπορεί να είναι: 1, 2, Inf)

Φασματική ακτίνα

- ▶ Φασματική ακτίνα η μέγιστη, κατά απόλυτη τιμή, ιδιοτιμή ενός πίνακα A .
- ▶ **Ιδιοδιάνυσμα** ενός τετραγωνικού πίνακα A είναι ένα μη μηδενικό διάνυσμα u που όταν το πολλαπλασιάσουμε με τον A , ισούται με το αρχικό διάνυσμα u επί έναν αριθμό λ τ.ω. $Au = \lambda u$.
- ▶ Το λ ονομάζεται **ιδιοτιμή** του A που αντιστοιχεί στο u .

```
A =  
  
      8      1      6  
      3      5      7  
      4      9      2  
  
>> eig(A)  
  
ans =  
  
    15.0000  
     4.8990  
    -4.8990  
  
>> max(abs(eig(A)))  
  
ans =  
  
    15.0000
```

Γραμμικά Συστήματα

Τάξη Πίνακα

- ▶ *Τάξη πίνακα - $\text{rank}(A)$ - το πλήθος των γραμμικά ανεξάρτητων στηλών ή γραμμών του*
- ▶ *Καλώς ορισμένο σύστημα: ο αριθμός των αγνώστων ίσος με τον αριθμό των εξισώσεων.*
- ▶ *Υποπροσδιορισμένο σύστημα: ο αριθμός των αγνώστων μεγαλύτερος από τον αριθμό των εξισώσεων.*
- ▶ *Υπερπροσδιορισμένο σύστημα: ο αριθμός των αγνώστων μικρότερος από τον αριθμό των εξισώσεων.*

Matlab

```
>> magic(3)
```

```
A =
```

```
8   1   6  
3   5   7  
4   9   2
```

```
>> rank(A)
```

```
ans =
```

```
3
```

```
A =
```

```
1   1   1  
1   1   1  
1   1   1
```

```
>> rank(A)
```

```
ans =
```

```
1
```

```
>> A = [3 2 4; -1 1 2;  
9 5 10]
```

```
A =
```

```
3   2   4  
-1  1   2  
9   5  10
```

```
>> rank(A)
```

```
ans =
```

```
2
```

Γραμμικά Συστήματα

Δείκτης Κατάστασης

- ▶ Μόνο για αντιστρέψιμους πίνακες
- ▶ Παίρνει τιμές $\text{cond}(A) \geq 1$
- ▶ $\text{cond}(I)=1$
- ▶ Αν $\text{cond}(A) \gg 1$ τότε κακή κατάσταση, τότε, μικρές αλλαγές είτε στον πίνακα των συντελεστών A , είτε στο δεξί μέρος B , μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες διαφορές στη λύση (αναξιόπιστη).
- ▶ Οι μη αντιστρέψιμοι πίνακες κατά σύμβαση έχουν δείκτη κατάστασης άπειρο. (Θεωρία)
- ▶ Μεγάλος δείκτης κατάστασης δεν σημαίνει ότι ο πίνακας είναι μη αντιστρέψιμος (βλ. παραδ. θεωρίας).

Matlab

- ▶ $\text{cond}(A)$ – επιστρέφει τον δείκτη κατάστασης (χρησιμοποιεί την 2-νόρμα)
- ▶ $\text{cond}(A, p)$ - επιστρέφει τον δείκτη κατάστασης, (όπου p μπορεί να είναι: 1, 2, Inf)

```
>> A = [3 2 4; -1 1 2; 9 5 10]
```

```
A =
```

```
    3    2    4  
   -1    1    2  
    9    5   10
```

```
>> cond(A)
```

```
ans =
```

```
1.947709312244938e+18  
!! Πεπερασμένη αριθμητική  
!!
```

```
>> B=magic(3)
```

```
B =
```

```
    8    1    6  
    3    5    7  
    4    9    2
```

```
>> cond(B)
```

```
ans =
```

```
4.330127018922192
```

```
>> I=eye(3)
```

```
I =
```

```
    1    0    0  
    0    1    0  
    0    0    1
```

```
>> cond(I)
```

```
ans =
```

```
1
```

Γραμμικά Συστήματα

- ▶ Γραμμικό Σύστημα $A * x = b$
- ▶ Επίλυση γραμμικού συστήματος με MATLAB

Γραμμικά Συστήματα

- ▶ Γραμμικό Σύστημα $A * x = b$
- ▶ Επίλυση γραμμικού συστήματος με MATLAB
- ▶ $x = inv(A) * b$
- ▶ $x = A \backslash b$ ή $x = mldivide(A, b)$
- ▶ $linsolve(A, b)$
- ▶ $[L, U] = lu(A)$
- ▶ $R = chol(A)$

Γραμμικά Συστήματα - $x = \text{inv}(A) * b$

- ▶ Γραμμικό Σύστημα $A * x = b$
- ▶ Επίλυση γραμμικού συστήματος με MATLAB
- ▶ $x = \text{inv}(A) * b$
 - ▶ *Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που ο πίνακας A είναι αντιστρέψιμος.*
 - ▶ *Οι στήλες ή οι γραμμές του A πρέπει να είναι γραμμικά ανεξάρτητες.*
 - ▶ *Καλώς ορισμένο σύστημα (δηλ. A τετραγωνικός).*

Γραμμικά Συστήματα – $x = A \backslash b$

- ▶ Γραμμικό Σύστημα $A * x = b$
- ▶ Επίλυση γραμμικού συστήματος με MATLAB
- ▶ $x = A \backslash b$ ή $x = mldivide(A, b)$
 - ▶ Οι πίνακες A και b πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμών
 - ▶ Αν A είναι τετραγωνικός πίνακας $x = A \backslash b$ είναι η λύση του συστήματος $Ax = b$
 - ▶ Αν A $m \times n$ και b $m \times 1$ $x = A \backslash b$ είναι η λύση του συστήματος $A * x = b$ (μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων)
 - ▶ Επιπλέον πληροφορίες [doc](#) \

```
>> A = magic(3)
```

A =

```
8   1   6
3   5   7
4   9   2
```

```
>> b = [15; 15; 15]
```

b =

```
15
15
15
```

```
>> x = A \ b
```

x =

```
1.0000000000000000
1.0000000000000000
1.0000000000000000
```

Γραμμικά Συστήματα - *linsolve(A, b)*

- ▶ Γραμμικό Σύστημα $A * x = b$
- ▶ Επίλυση γραμμικού συστήματος με MATLAB
- ▶ *linsolve(A, b)*
 - ▶ *Αν ο A είναι τετραγωνικός χρησιμοποιεί LU παραγοντοποίηση με μερική οδήγηση*
 - ▶ *Αν ο A δεν είναι τετραγωνικός χρησιμοποιεί QR παραγοντοποίηση με εναλλαγή στηλών*
- ▶ *linsolve(A, b, opts)*
 - ▶ *Η δομή opts περνά ως παράμετρο τυχόν ιδιότητες του πίνακα A που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου solver*
 - ▶ `opts.UT = true` (ο A είναι άνω τριγωνικός)
 - ▶ `opts.LT = true` (ο A είναι κάτω τριγωνικός)
 - ▶ `opts.SYM = true` (ο A είναι συμμετρικός)
 - ▶ `opts.RECT = true` (αριθμός γραμμών == αριθμού στηλών)
 - ▶ `opts.POSDEF = true` (A συμμετρικός και θετικά ορισμένος δηλ. $x^T A x > 0, \forall x \neq 0$)

Γραμμικά Συστήματα - $\text{linsolve}(A, b)$

- ▶ Γραμμικό Σύστημα $A * x = b$
- ▶ Επίλυση γραμμικού συστήματος με MATLAB
- ▶ $\text{linsolve}(A, b)$
 - ▶ Αν γνωρίζουμε τις ιδιότητες του πίνακα A και τις περάσουμε ως παράμετρο στην $\text{linsolve}(A, B)$, τότε παράγει γρηγορότερα αποτελέσματα σε σχέση με την γενικότερη μέθοδο $x = A \setminus b$ καθώς δεν πραγματοποιεί ελέγχους σχετικά με τις ιδιότητες του A .
 - ▶ Αν ωστόσο κάνουμε λάθος σε σχέση με τις ιδιότητες του πίνακα, πιθανόν να επιστρέψει λανθασμένα αποτελέσματα.
 - ▶ Αν δεν είμαστε σίγουροι για τις ιδιότητες του πίνακα χρησιμοποιούμε την $x = A \setminus b$.

```
example1.m
-----
A = tril(magic(4))
opts.LT = true;
b = ones(size(A,2),1)
x2 = linsolve(A,b,opts)
```

Γραμμικά Συστήματα – $[L, U] = \text{lu}(A)$

- ▶ Γραμμικό Σύστημα $A * x = b$
- ▶ Επίλυση γραμμικού συστήματος με MATLAB
- ▶ LU παραγοντοποίηση
- ▶ *Λύνουμε το σύστημα*

```
A=magic(4)
A
A=A+100*eye(4)
[L,U]=lu(A)
b = sum(A,2)
x=U\ (L\b)
```

$$A * x = b \text{ και } A = L * U \text{ τότε } (L * U) * x = b \quad (1)$$

$$\text{Έστω } U * x = y \quad (2)$$

$$\text{αντικαθιστώντας την (2) στην (1) παίρνουμε } L * y = b \Rightarrow y = L \backslash b \quad (3)$$

$$\text{Αντικαθιστώντας την (3) στη (2)} \quad U * x = L \backslash b \Rightarrow x = U \backslash (L \backslash b)$$

Γραμμικά Συστήματα – $[L, U, P] = \text{lu}(A)$

- ▶ Γραμμικό Σύστημα $A * x = b$
- ▶ Επίλυση γραμμικού συστήματος με MATLAB
- ▶ $[L, U, P] = \text{lu}(A)$, όπου P πίνακας μεταθέσεων, τ.ω.

$$\begin{aligned} P * A = L * U &\Leftrightarrow P^{-1} * P * A = P^{-1} * L * U \Leftrightarrow A = P^{-1} * L * U \\ &\Leftrightarrow A = P' * L * U \end{aligned}$$

Στους πίνακες μετάθεσης αντίστροφος είναι ο ανάστροφος

Γραμμικά Συστήματα – $[L, U, P] = \text{lu}(A)$

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ -3 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix};$$

$$[L, U] = \text{lu}(A)$$

$$L = 3 \times 3$$

$$\begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 \\ -0.3000 & -0.0400 & 1.0000 \\ 0.5000 & 1.0000 & 0 \end{bmatrix}$$

$$U = 3 \times 3$$

$$\begin{bmatrix} 10.0000 & -7.0000 & 0 \\ 0 & 2.5000 & 5.0000 \\ 0 & 0 & 6.2000 \end{bmatrix}$$

Δοκιμάστε $L * U$

$$[L, U, P] = \text{lu}(A)$$

$$L = 3 \times 3$$

$$\begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 \\ 0.5000 & 1.0000 & 0 \\ -0.3000 & -0.0400 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

$$U = 3 \times 3$$

$$\begin{bmatrix} 10.0000 & -7.0000 & 0 \\ 0 & 2.5000 & 5.0000 \\ 0 & 0 & 6.2000 \end{bmatrix}$$

$$P = 3 \times 3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Δοκιμάστε $P' * L * U$
Δοκιμάστε $P' * L$

Γραμμικά Συστήματα – $R = \text{chol}(A)$

- ▶ Γραμμικό Σύστημα $A * x = b$
- ▶ Επίλυση γραμμικού συστήματος με MATLAB
- ▶ Ανάλυση Cholesky
 - ▶ Α συμμετρικός και θετικά ορισμένος δηλ. $x^T A x > 0, \forall x \neq 0$
 - ▶ Πίνακες που έχουν αυστηρά κυρίαρχη διαγώνιο και τα στοιχεία της διαγωνίου είναι θετικά, είναι θετικά ορισμένοι.
 - ▶ Αυστηρά κυρίαρχη διαγώνιος: η απόλυτη τιμή του στοιχείου στην κύρια διαγώνιο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων των υπολοίπων, κατά απόλυτη τιμή, στοιχείων της ίδιας γραμμής.
 - ▶ $A = LL^T$
- ▶ $R = \text{chol}(A)$
 - ▶ Υπολογίζει άνω τριγωνικό πίνακα R τέτοιο ώστε $A = R' * R$
 - ▶ Άρα $L = R^T$
- ▶ Λύνουμε το σύστημα
 $A * x = b$ και $A = R' * R$ τότε $R' * (R * x) = b \Leftrightarrow (R * x) = (R' \backslash b) \Leftrightarrow x = R \backslash (R' \backslash b)$
- ▶ $L = \text{chol}(A, 'lower')$
 - ▶ Υπολογίζει κάτω τριγωνικό πίνακα L τέτοιο ώστε $A = L * L'$

Tip: ο πιο εύκολος τρόπος για να ελέγξουμε αν ένας συμμετρικός πίνακας είναι θετικά ορισμένος είναι να εκτελέσουμε ανάλυση Cholesky. Αν επιτύχει τότε είναι θετικά ορισμένος, διαφορετικά όχι.

```
>> A = [2 0 1; 0 2 0; 1 0 3]
```

```
A =
```

```
2    0    1
0    2    0
1    0    3
```

```
>> b = sum(A,2)
```

```
b =
```

```
3
2
4
```

```
>> R = chol(A)
```

```
R =
```

```
1.4142    0    0.7071
0    1.4142    0
0    0    1.5811
```

```
>> x = R \ (R' \ b)
```

```
x =
```

```
1.0000
1.0000
1.0000
```


Μέτρηση χρόνου εκτέλεσης

- ▶ MATLAB διαθέτει τις συναρτήσεις tic και toc που παρέχουν την δυνατότητα να μετράμε τον χρόνο εκτέλεσης ενός τμήματος κώδικα.
- ▶ Συγκεκριμένα μετρούν τον χρόνο που παρήλθε από την στιγμή που κλήθηκε η tic μέχρι την στιγμή που καλείται η toc.

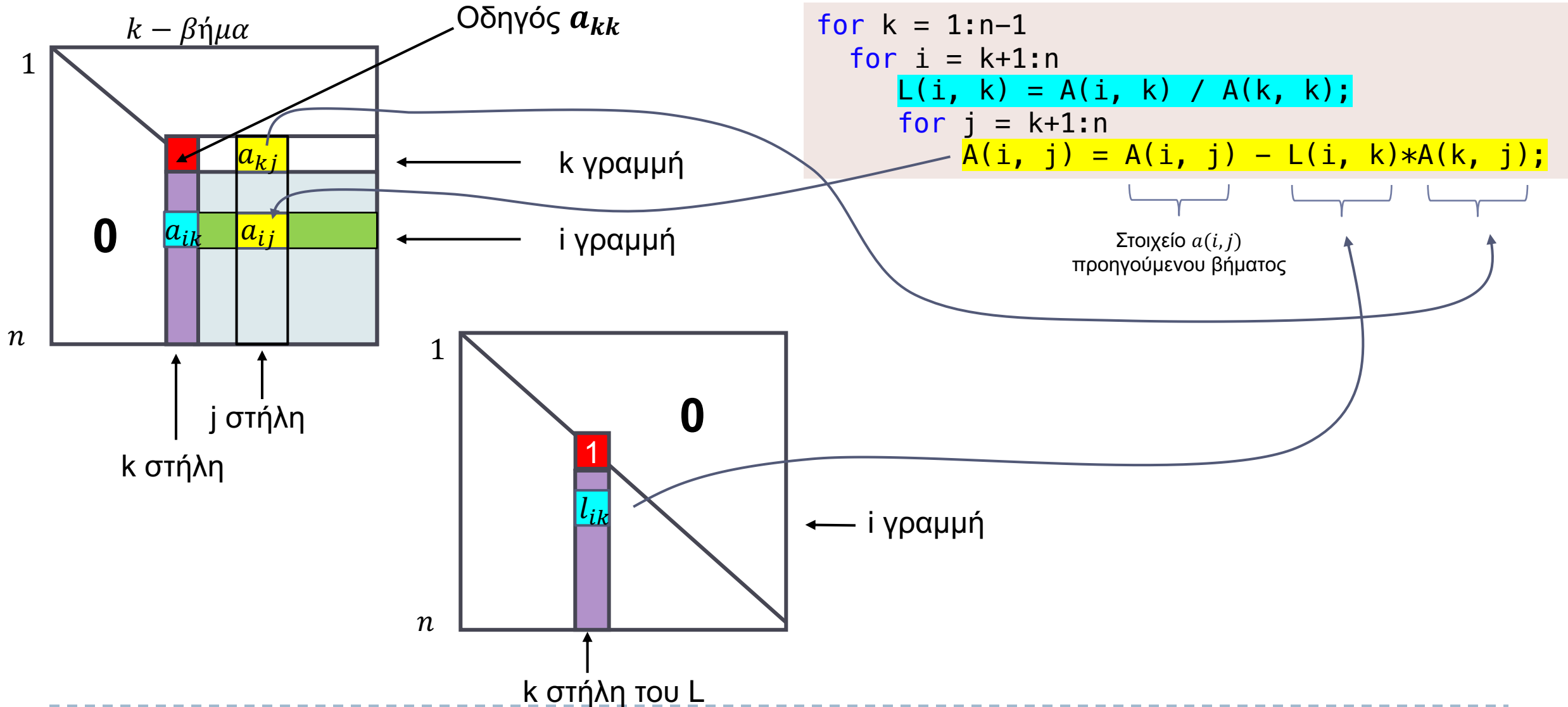
```
tic % έναρξη μέτρησης χρόνου εκτέλεσης  
A = rand(12000,4400);  
B = rand(12000,4400);  
toc % λήξη μέτρησης χρόνου εκτέλεσης
```

```
ts=tic;  
A = rand(12000,4400);  
B = rand(12000,4400);  
te=toc(ts)
```

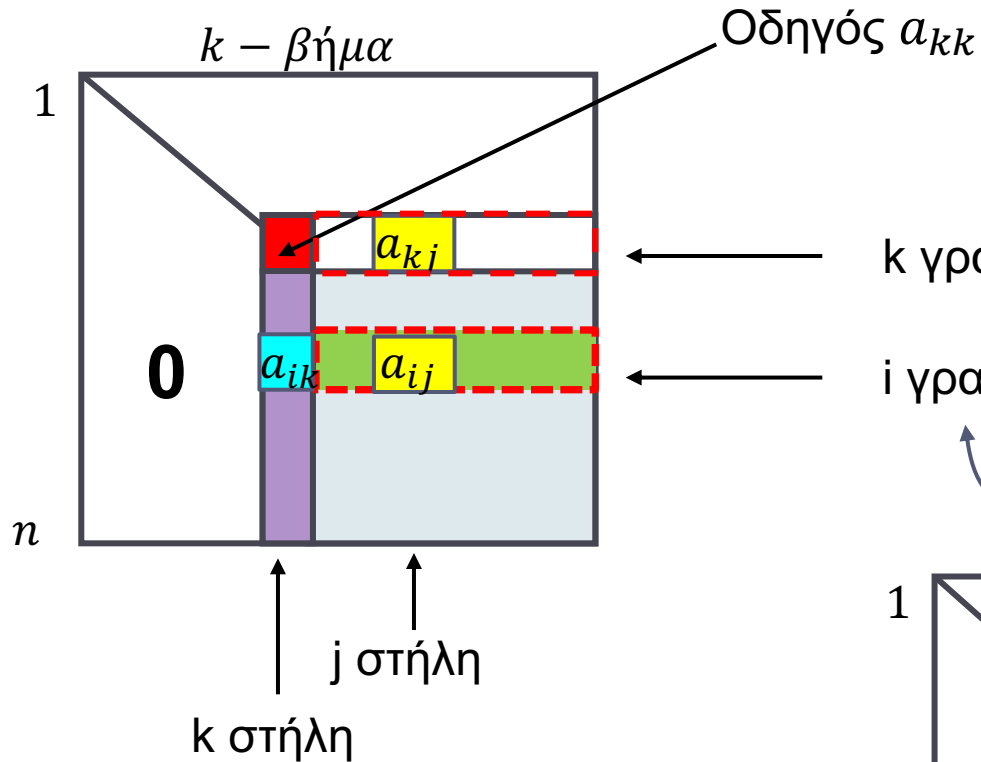
Δείτε: doc tic

```
ts=tic;  
for ii=1:1:5  
    rand(12000,4400);  
end  
te=toc(ts)  
mtime=te/5
```

LU Παραγοντοποίηση χωρίς διανυσματοποίηση

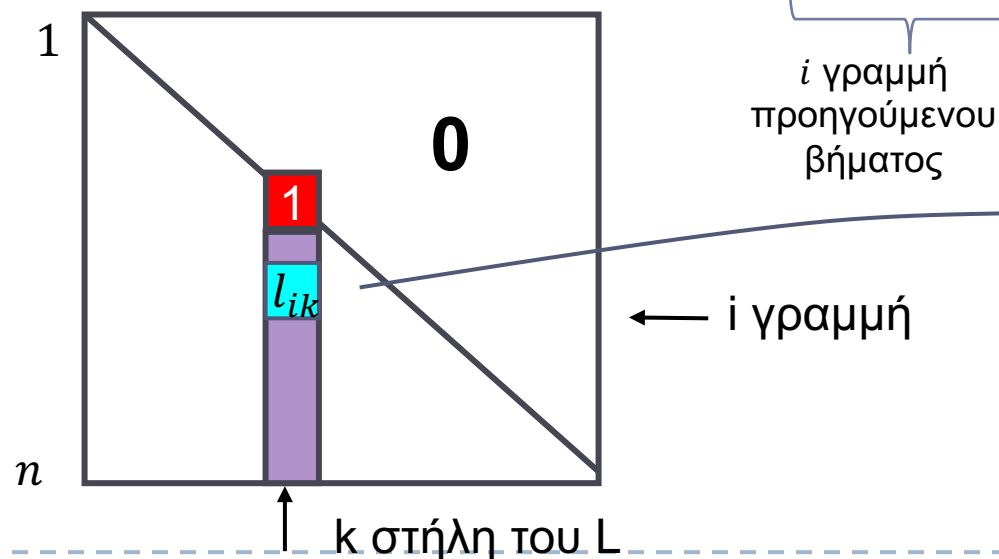


LU Παραγοντοποίηση με διανυσματοποίηση

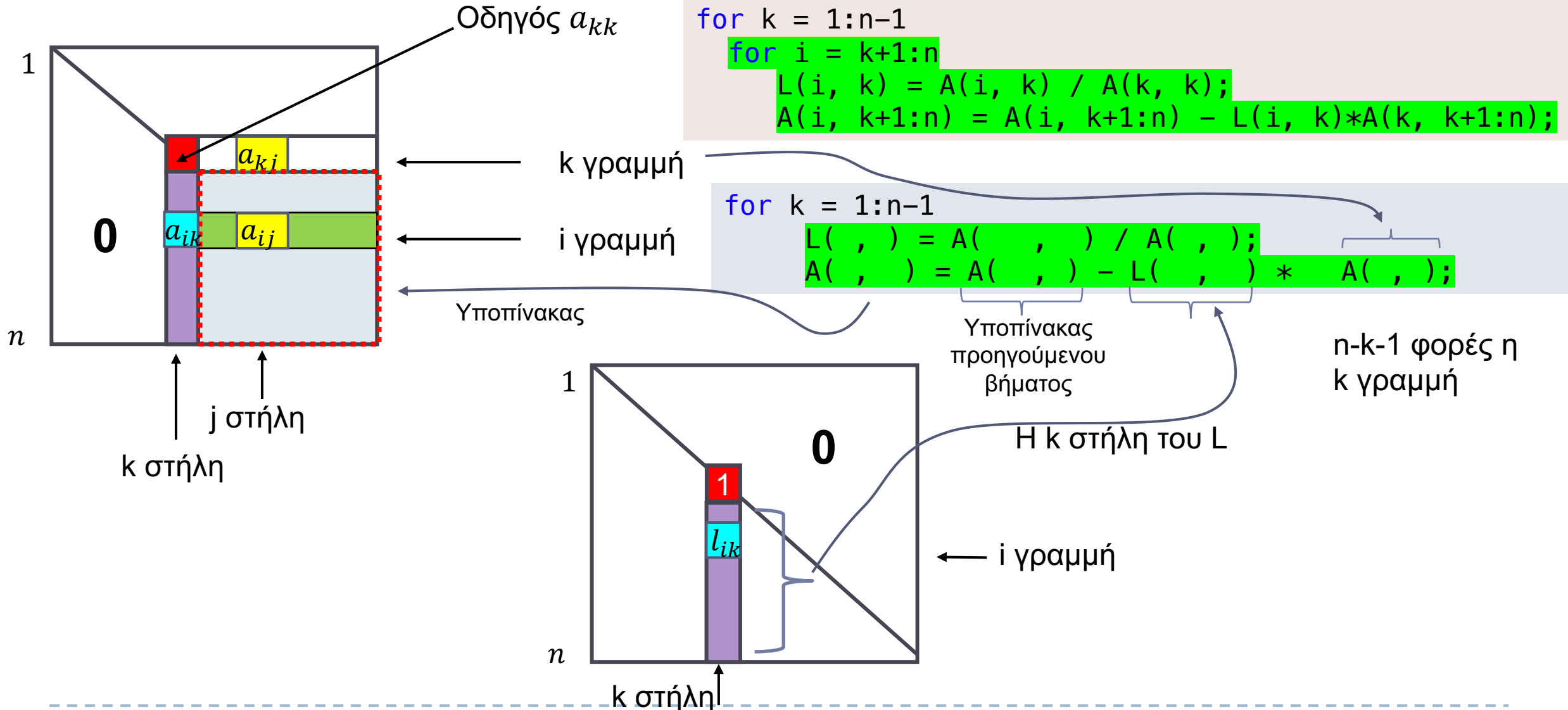


```
for k = 1:n-1
    for i = k+1:n
        L(i, k) = A(i, k) / A(k, k);
        for j = k+1:n
            A(i, j) = A(i, j) - L(i, k)*A(k, j);
```

```
for k = 1:n-1
    for i = k+1:n
        L(i, k) = A(i, k) / A(k, k);
        A(i, k+1:n) = A(i, k+1:n) - L(i, k)*A(k, k+1:n);
```



LU Παραγοντοποίηση με διανυσματοποίηση (άσκηση)



Plots

LaTeX

- ▶ Η LaTeX είναι μια γλώσσα σήμανσης (Markup Language), για το λογισμικό στοιχειοθεσίας κειμένου Tex.
- ▶ Ο συγγραφέας περιγράφει με εντολές τη μορφή του κειμένου, ενώ η μορφοποίηση γίνεται αυτόματα.
- ▶ Χρησιμοποιείται στον ακαδημαϊκό χώρο για την συγγραφή επιστημονικών εγγράφων.
- ▶ Παρέχει μεγάλη ευκολία στη σύνταξη σύνθετων μαθηματικών εκφράσεων.
- ▶ Το MATLAB υποστηρίζει την περιγραφή μαθηματικών εκφράσεων μέσω LaTeX κατά την δημιουργία γραφικών παραστάσεων (xlabel, ylabel, legend, title).
- ▶ Γνωρίζετε κάποια γλώσσα σήμανσης;

LaTeX παράδειγμα

```
plot(x,y)
axis equal
xlabel('$x=e^{k\theta}\cos\{\theta\}$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14)
ylabel('$y=e^{k\theta}\sin\{\theta\}$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14)
title('Logarithmic Spiral', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 16)
```

